



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA
CATARINA

Exercícios SOP054706 – Sistemas Operacionais – lista 03 – SIGAA – 2026_I

Prof. Ademir Goulart

Atividade relativa ao capítulo 3 do livro do Sistemas Operacionais Silberschatz

1. Qual é a definição formal de um processo e como ele se diferencia de um programa?

Um processo é um programa que está em execução(ativo), ele é realizado de forma sequencial. Já um programa é um arquivo executável(passivo) dentro do disco.

2. Quais são as seções que compõem a estrutura de um processo na memória?

Stack, heap, data e text

3. Descreva os cinco estados principais em que um processo pode se encontrar durante sua execução.

Novo/New – quando o processo está sendo criado

Rodando/Running – quando as instruções dentro do processo estão sendo executadas

Esperando/Waiting – Quando o processo precisa parar pois precisa que algum evento trigue uma ação

Pronto/Ready – Quando todas as funções dentro do processo já foram executadas, mas ele ainda precisa ser atribuído a um processador

Terminado/Terminated – Quando o processo foi concluído

4. O que é o Bloco de Controle de Processo (PCB) e qual é a sua função no sistema operacional?

O bloco de controle de processo é um conjunto de informações que estão associadas a cada processo, como o seu estado, em qual path do sistema ele deve ser executado, o conteúdo de seus registradores, a informação de memória alocada para aquele processo e etc. Esse PCB vai armazenando o estado do processo caso ele precise ser parado por algum motivo.

5. Explique o conceito de "mudança de contexto" e por que ela é considerada um overhead para o sistema.

Essa mudança de contexto que precisa que o estado dos processos sejam armazenados, porque a cpu quando muda de um processo para o outro, salva o estado do processo atual e carrega o novo estado para o novo processo a ser executado. É uma sobrecarga pois durante esse processo o sistema não consegue realizar nenhum trabalho além deste .

Obs. Responder em um texto, arquivo pdf, fazendo upload na tarefa 03.